

Mock Project Smart Task Management System.md

HoHai

May-2026

RECORD OF CHANGES

[illegible]

Smart Task & Project Management System

1. Project Background

Một công ty phần mềm hiện đang quản lý các dự án bằng Excel và các nhóm chat, dẫn đến nhiều khó khăn: - Khó theo dõi tiến độ công việc. - Không biết ai đang phụ trách công việc nào. - Không có lịch sử thay đổi. - Không có dashboard tổng quan. - Khó quản lý deadline. - Không có hệ thống thông báo.

Ban giám đốc mong muốn xây dựng một hệ thống web giúp quản lý dự án và công việc tập trung.

2. Project Goal

Xây dựng một hệ thống quản lý dự án cho phép: - Quản lý nhiều dự án. - Quản lý thành viên. - Quản lý Sprint. - Quản lý Task. - Theo dõi tiến độ. - Báo cáo thống kê. - Hỗ trợ làm việc nhóm.

Hệ thống ưu tiên Backend API, tuy nhiên nhóm có thể phát triển thêm Frontend nếu muốn.

3. Users

Hệ thống có các loại người dùng sau:

Administrator

Có toàn quyền quản trị hệ thống.

Có thể: - Quản lý người dùng. - Quản lý project. - Phân quyền. - Xem toàn bộ dữ liệu.

Project Manager

Có thể: - Tạo Project. - Tạo Sprint. - Tạo Task. - Phân công thành viên. - Theo dõi tiến độ. - Xem Dashboard.

Team Member

Có thể: - Xem Task được giao. - Cập nhật trạng thái. - Bình luận. - Upload tài liệu. - Theo dõi Sprint.

4. Functional Requirements

FR-01 Authentication

Người dùng có thể: - Đăng ký. - Đăng nhập. - Đăng xuất. - Refresh Token. - Đổi mật khẩu. - Quên mật khẩu (khuyến khích).

FR-02 User Management

Administrator có thể: - Tạo User. - Khóa User. - Mở khóa User. - Cập nhật thông tin. - Tìm kiếm User.

FR-03 Project Management

Người dùng được phân quyền có thể: - Tạo Project. - Chỉnh sửa Project. - Đóng Project. - Thêm thành viên. - Xóa thành viên. - Xem danh sách Project.

FR-04 Sprint Management

Project Manager có thể: - Tạo Sprint. - Đóng Sprint. - Chỉnh sửa Sprint. - Theo dõi Sprint.

FR-05 Task Management

Cho phép: - Tạo Task. - Giao Task. - Đổi người phụ trách. - Đặt Deadline. - Đặt Priority. - Đổi trạng thái. - Comment. - Upload Attachment.

FR-06 Dashboard

Dashboard hiển thị: - Tổng số Project. - Tổng số Sprint. - Tổng số Task. - Task theo trạng thái. - Task theo Priority. - Task quá hạn. - Burndown Chart (khuyến khích).

FR-07 Search

Cho phép tìm kiếm: - Project. - Task. - User.

Có thể hỗ trợ: - Filter. - Sort. - Pagination.

FR-08 Notification

Người dùng nhận được thông báo khi: - Có Task mới. - Task bị cập nhật. - Deadline sắp tới. - Có Comment mới.

Có thể triển khai bằng: - Email. - WebSocket. - In-App Notification.

FR-09 Reporting

Cho phép xuất: - Danh sách Task. - Báo cáo Sprint. - Báo cáo Project.

Định dạng: - CSV. - Excel. - PDF (khuyến khích).

5. Non-functional Requirements**Performance**

- API phản hồi thông thường dưới 500 ms, không bao gồm upload/download file và tác vụ xuất báo cáo lớn.
- Hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng đồng thời trong môi trường kiểm thử hiệu năng đã thống nhất.

Security

- JWT Authentication.
- Password Hashing.
- Role-based Authorization.
- Validate toàn bộ input.
- Không trả password, password hash, refresh token hoặc thông tin nhạy cảm trong API response/log.

Reliability

- Không làm mất dữ liệu đã được ghi nhận thành công.
- Có xử lý exception hợp lý.
- Ghi log các lỗi quan trọng.
- Các thao tác ghi nhiều bảng liên quan phải sử dụng transaction.

Maintainability

- Source code có cấu trúc rõ ràng.
- Có comment khi cần thiết.
- Có README đầy đủ.
- Có tài liệu thiết kế.

6. Suggested Technologies

Backend: - Python. - FastAPI. - SQLAlchemy. - Alembic. - PostgreSQL. - Docker.

Frontend (khuyến khích): - ReactJS. - NextJS.

Khác: - Redis. - Celery. - RabbitMQ. - Elasticsearch.

7. Suggested Architecture

Khuyến khích áp dụng: - Layered Architecture. - Clean Architecture. - Repository Pattern. - Dependency Injection.

8. Deliverables

Cuối dự án cần nộp: - Source code Backend. - Source code Frontend (nếu có). - Database Script/Migration. - Docker Compose. - API Documentation. - Design Documents. - Testing Documents. - README.md. - Slide trình bày.

9. Bonus Features (Optional)

Nhóm có thể lựa chọn một hoặc nhiều tính năng nâng cao sau để tăng giá trị dự án: - AI Assistant hỗ trợ tìm kiếm và tóm tắt Task. - Gợi ý phân công Task bằng AI. - Chatbot hỗ trợ người dùng. - OCR để trích xuất thông tin từ tài liệu. - Tích hợp Google Login. - Tích hợp GitHub OAuth. - Tích hợp Google Calendar. - Dark Mode. - Realtime Collaboration. - Activity Timeline. - Kanban Board. - Gantt Chart. - Audit Log. - REST API Rate Limiting. - API Versioning. - CI/CD Pipeline. - Triển khai lên Cloud (AWS, Azure, GCP, Render, Railway, v.v.).

10. Notes and Scope Priority

Đây là tài liệu mô tả yêu cầu ở mức tổng quan kết hợp với các quy tắc nghiệp vụ và tiêu chí nghiệm thu cơ bản. Trong quá trình thực hiện dự án, mỗi nhóm cần: - Phân tích và làm rõ yêu cầu với Trainer, người đóng vai trò Product Owner/Khách hàng. - Chủ động đề xuất các tính năng, cải tiến hoặc thay đổi phù hợp. - Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và API dựa trên yêu cầu đã thống nhất. - Tự lập kế hoạch Sprint, phân chia công việc và quản lý tiến độ theo Agile Scrum.

10.1 Phạm vi MVP bắt buộc

- Authentication: đăng nhập, đăng xuất, refresh token, đổi mật khẩu.
- User Management cơ bản.
- Project, Project Member, Sprint và Task Management.
- Comment và Attachment cơ bản.
- Authorization theo vai trò và phạm vi Project.
- Search, filter, sort và pagination cho danh sách chính.
- Dashboard cơ bản.
- In-App Notification cơ bản.
- Xuất Task ra CSV hoặc Excel.
- Migration, Docker Compose, API documentation, automated tests cho luồng chính và README.

10.2 Phạm vi tùy chọn

- Quên mật khẩu qua email.
- Email/WebSocket notification.
- PDF report, burndown chart nâng cao.
- Frontend.
- Redis, Celery, RabbitMQ, Elasticsearch.
- Các tính năng tại mục Bonus Features.

Detailed Requirement Addendum

11. Use Cases

UC-01 Đăng nhập

- **Actor:** Tất cả người dùng đã được kích hoạt.
- **Tiền điều kiện:** User tồn tại, chưa bị khóa và có thông tin đăng nhập hợp lệ.
- **Luồng chính:**
 1. User nhập email và mật khẩu.
 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập và trạng thái tài khoản.
 3. Hệ thống trả access token, refresh token và thông tin cơ bản của User.
- **Ngoại lệ:** Sai thông tin đăng nhập hoặc tài khoản bị khóa thì hệ thống từ chối và trả lỗi phù hợp.
- **Hậu điều kiện:** User có thể gọi API được bảo vệ trong phạm vi quyền được cấp.

UC-02 Quản lý User

- **Actor:** Administrator.
- **Tiền điều kiện:** Administrator đã đăng nhập.
- **Luồng chính:** Administrator tạo, xem, cập nhật, khóa hoặc mở khóa User; tìm kiếm theo tên/email và lọc theo trạng thái/vai trò.
- **Ngoại lệ:** Email trùng, dữ liệu không hợp lệ hoặc User không tồn tại.
- **Hậu điều kiện:** Thông tin và trạng thái User được lưu; thay đổi quan trọng được ghi log.

UC-03 Tạo và quản lý Project

- **Actor:** Administrator, Project Manager.
- **Tiền điều kiện:** Actor đã đăng nhập và có quyền tạo Project.
- **Luồng chính:**
 1. Actor nhập code, tên, mô tả và thời gian dự kiến.
 2. Hệ thống kiểm tra code không trùng.
 3. Hệ thống tạo Project và gán người tạo làm Project Manager nếu phù hợp.
 4. Project Manager có thể cập nhật hoặc đóng Project do mình quản lý.
- **Ngoại lệ:** Code trùng, ngày không hợp lệ hoặc Actor không có quyền.

UC-04 Quản lý thành viên Project

- **Actor:** Administrator, Project Manager của Project.
- **Tiền điều kiện:** Project tồn tại và chưa đóng.
- **Luồng chính:** Actor thêm User đang hoạt động vào Project, gán vai trò trong Project hoặc xóa thành viên.
- **Quy tắc:** Không được xóa thành viên đang có Task chưa hoàn thành nếu chưa chuyển giao các Task đó.
- **Hậu điều kiện:** Quyền truy cập dữ liệu Project của User được cập nhật.

UC-05 Quản lý Sprint

- **Actor:** Administrator, Project Manager của Project.
- **Tiền điều kiện:** Project tồn tại và đang hoạt động.
- **Luồng chính:** Actor tạo/cập nhật Sprint, thêm Task vào Sprint và đóng Sprint.
- **Quy tắc:** Tại một thời điểm, mỗi Project chỉ có tối đa một Sprint ở trạng thái **ACTIVE** trong phạm vi MVP.
- **Ngoại lệ:** Khoảng ngày Sprint không nằm trong khoảng hợp lệ của Project hoặc chồng lấn Sprint đang hoạt động.

UC-06 Tạo, giao và cập nhật Task

- **Actor:** Administrator, Project Manager; Team Member trong phạm vi được cho phép.
- **Tiền điều kiện:** Project đang hoạt động; assignee là thành viên đang hoạt động của Project.
- **Luồng chính:**
 1. Actor tạo Task với title, priority và các trường liên quan.
 2. Project Manager giao Task cho thành viên.
 3. Assignee cập nhật trạng thái và nội dung được phép.
 4. Hệ thống lưu thay đổi và tạo notification cần thiết.
- **Ngoại lệ:** Assignee không thuộc Project, deadline không hợp lệ hoặc chuyển trạng thái không hợp lệ.

UC-07 Bình luận và đính kèm tài liệu

- **Actor:** Thành viên có quyền truy cập Project.
- **Tiền điều kiện:** Task tồn tại và Actor có quyền xem Task.
- **Luồng chính:** Actor thêm comment hoặc upload attachment; hệ thống lưu metadata và thông báo cho người liên quan.
- **Ngoại lệ:** File vượt giới hạn, loại file không được hỗ trợ hoặc Actor không có quyền.

UC-08 Tìm kiếm và lọc

- **Actor:** User đã đăng nhập.
- **Luồng chính:** User tìm Project/Task/User trong phạm vi dữ liệu được phép xem; có thể áp dụng filter, sort và pagination.
- **Quy tắc:** Kết quả tìm kiếm không được làm lộ dữ liệu ngoài phạm vi phân quyền.

UC-09 Xem Dashboard

- **Actor:** Administrator, Project Manager, Team Member.
- **Luồng chính:** User chọn phạm vi được phép; hệ thống trả các KPI và biểu đồ được mô tả tại mục 16.
- **Quy tắc:** Team Member chỉ xem dữ liệu Project mà mình là thành viên.

UC-10 Xuất báo cáo

- **Actor:** Administrator, Project Manager.
- **Luồng chính:** Actor chọn Project/Sprint, bộ lọc và định dạng; hệ thống xuất dữ liệu phù hợp với bộ lọc.
- **Quy tắc:** MVP bắt buộc CSV hoặc Excel; PDF là tùy chọn.

UC-11 Nhận và xử lý Notification

- **Actor:** User đã đăng nhập.
- **Luồng chính:** Hệ thống tạo thông báo theo mục 17; User xem danh sách, xem chi tiết và đánh dấu đã đọc.

12. Permission Matrix

Ký hiệu: A = toàn quyền; M = trong Project mình quản lý; O = dữ liệu của chính mình/Task được giao; V = chỉ xem trong Project tham gia; - = không có quyền mặc định.

Chức năng	Administrator	Project Manager	Team Member
Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu	O	O	O

Chức năng	Administrator	Project Manager	Team Member
Tạo/cập nhật/khóa/mở khóa User	A	-	-
Xem/tìm kiếm User	A	V	V
Tạo Project	A	A	-
Cập nhật/đóng Project	A	M	-
Xem Project	A	V	V
Thêm/xóa thành viên Project	A	M	-
Gán vai trò trong Project	A	M	-
Tạo/cập nhật/đóng Sprint	A	M	-
Xem Sprint	A	V	V
Tạo Task	A	M	-
Giao/đổi assignee	A	M	-
Cập nhật nội dung Task	A	M	O, giới hạn trường cho phép
Cập nhật trạng thái Task	A	M	O
Xóa Task	A	M	-
Comment/upload attachment	A	V	V
Xóa comment/attachment	A	M hoặc nội dung của mình	Nội dung của mình
Xem Dashboard	A	M	V
Xuất báo cáo	A	M	-
Xem notification	O	O	O

12.1 Quy tắc phân quyền bổ sung

- Administrator có quyền toàn hệ thống nhưng mọi thao tác quản trị quan trọng phải được ghi log.
- Project Manager chỉ quản lý Project mà mình là manager hoặc được Administrator ủy quyền.
- Team Member chỉ truy cập Project mà mình là thành viên.
- Team Member chỉ cập nhật trạng thái, mô tả công việc, thông tin thực tế hoặc nội dung khác được Product Owner thống nhất trên Task được giao.
- API phải kiểm tra quyền ở phía server; không phụ thuộc vào việc ẩn/hiện nút ở Frontend.

13. Entity Definitions

Tất cả entity chính nên có `id`, `created_at`, `updated_at`. ID có thể dùng UUID. Thời gian lưu theo UTC và chuyển đổi theo múi giờ tại lớp hiển thị.

13.1 User

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
email	String(255)	Có	Unique, chuẩn hóa lowercase
full_name	String(255)	Có	Không rỗng
password_hash	String	Có	Không trả qua API
system_role	Enum	Có	ADMIN, PROJECT_MANAGER, TEAM_MEMBER
status	Enum	Có	ACTIVE, LOCKED, INACTIVE
last_login_at	DateTime	Không	Lần đăng nhập thành công gần nhất

13.2 Project

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
code	String(50)	Có	Unique, không đổi sau khi tạo trong MVP
name	String(255)	Có	Không rỗng
description	Text	Không	Mô tả mục tiêu/phạm vi
status	Enum	Có	PLANNING, ACTIVE, CLOSED
start_date	Date	Không	Không sau end_date
end_date	Date	Không	Không trước start_date
created_by	UUID	Có	Tham chiếu User

13.3 ProjectMember

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
project_id	UUID	Có	Tham chiếu Project
user_id	UUID	Có	Tham chiếu User
project_role	Enum	Có	MANAGER, MEMBER
joined_at	DateTime	Có	Thời điểm tham gia

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
is_active	Boolean	Có	Trạng thái thành viên

Ràng buộc unique: (project_id, user_id).

13.4 Sprint

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
project_id	UUID	Có	Tham chiếu Project
name	String(255)	Có	Unique trong một Project
goal	Text	Không	Sprint goal
status	Enum	Có	PLANNED, ACTIVE, CLOSED
start_date	Date	Có	Không sau end_date
end_date	Date	Có	Không trước start_date

13.5 Task

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
project_id	UUID	Có	Tham chiếu Project
sprint_id	UUID	Không	Tham chiếu Sprint cùng Project
title	String(255)	Có	Không rỗng
description	Text	Không	Mô tả chi tiết
status	Enum	Có	TODO, IN_PROGRESS, IN_REVIEW, DONE, CANCELLED
priority	Enum	Có	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
assignee_id	UUID	Không	Thành viên active của Project
reporter_id	UUID	Có	User tạo Task
due_date	DateTime	Không	Deadline
estimated_hours	Decimal	Không	>= 0

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
actual_hours	Decimal	Không	≥ 0
completed_at	DateTime	Không	Ghi khi chuyển sang DONE

13.6 Comment

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
task_id	UUID	Có	Tham chiếu Task
author_id	UUID	Có	Tham chiếu User
content	Text	Có	Không rỗng
is_edited	Boolean	Có	Mặc định false

13.7 Attachment

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
task_id	UUID	Có	Tham chiếu Task
uploaded_by	UUID	Có	Tham chiếu User
original_name	String(255)	Có	Tên file ban đầu
storage_key	String	Có	Đường dẫn/key nội bộ, không tin cậy tên file từ client
content_type	String(100)	Có	MIME type
size_bytes	Integer	Có	> 0 và trong giới hạn cấu hình

13.8 Notification

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
recipient_id	UUID	Có	Người nhận
type	Enum	Có	Xem mục 17
title	String(255)	Có	Nội dung ngắn

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
message	Text	Có	Nội dung thông báo
entity_type	String(50)	Không	Ví dụ TASK , COMMENT
entity_id	UUID	Không	ID đối tượng liên quan
is_read	Boolean	Có	Mặc định false
read_at	DateTime	Không	Thời điểm đọc

13.9 RefreshToken

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
user_id	UUID	Có	Tham chiếu User
token_hash	String	Có	Chỉ lưu hash
expires_at	DateTime	Có	Thời điểm hết hạn
revoked_at	DateTime	Không	Có giá trị khi logout/revoke

13.10 AuditLog

Trường	Kiểu gợi ý	Bắt buộc	Ràng buộc/Mô tả
id	UUID	Có	Primary key
actor_id	UUID	Không	Null cho system job
action	String(100)	Có	Ví dụ TASK_STATUS_CHANGED
entity_type	String(50)	Có	Loại đối tượng
entity_id	UUID	Không	ID đối tượng
old_values	JSON	Không	Giá trị trước thay đổi, loại bỏ dữ liệu nhạy cảm
new_values	JSON	Không	Giá trị sau thay đổi, loại bỏ dữ liệu nhạy cảm
created_at	DateTime	Có	Thời điểm thao tác

13.11 Quan hệ chính

- User và Project có quan hệ nhiều-nhiều thông qua ProjectMember.
- Project có nhiều Sprint và Task.
- Sprint thuộc một Project và có nhiều Task.

- Task có tối đa một assignee, một reporter, nhiều Comment và nhiều Attachment.
- User có nhiều Notification và RefreshToken.

14. API Contract Examples

14.1 Quy ước chung

- Base path: /api/v1.
- Content type mặc định: application/json.
- API bảo vệ sử dụng header Authorization: Bearer <access_token>.
- Timestamp dùng ISO 8601, ví dụ 2026-08-21T02:30:00Z.
- Pagination dùng page và page_size; page_size có giới hạn cấu hình.
- Response lỗi dùng một cấu trúc thống nhất.

14.2 Đăng nhập

POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

```
{  
  "email": "member@example.com",  
  "password": "user-provided-password"  
}
```

Response 200 OK:

```
{  
  "access_token": "<jwt>",  
  "refresh_token": "<opaque-token-or-jwt>",  
  "token_type": "bearer",  
  "expires_in": 1800,  
  "user": {  
    "id": "8e2e5cf7-3dab-41c5-a9ea-e228dfffbb30",  
    "email": "member@example.com",  
    "full_name": "Example Member",  
    "system_role": "TEAM_MEMBER"  
  }  
}
```

Lỗi chính: 401 INVALID_CREDENTIALS, 403 USER_LOCKED, 422 VALIDATION_ERROR.

14.3 Tạo Project

POST /api/v1/projects
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json

```
{  
  "code": "STMS",  
  "name": "Smart Task Management System",  
  "description": "Centralized project and task management",  
  "start_date": "2026-09-01",  
  "end_date": "2026-11-30"  
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "id": "9fbd386e-a8b9-4cf9-b56a-43618ed7cd75",
  "code": "STMS",
  "name": "Smart Task Management System",
  "status": "PLANNING",
  "start_date": "2026-09-01",
  "end_date": "2026-11-30",
  "created_at": "2026-08-21T02:30:00Z"
}
```

Lỗi chính: 403 FORBIDDEN, 409 PROJECT_CODE_EXISTS, 422 VALIDATION_ERROR.

14.4 Tạo Task

POST /api/v1/projects/{project_id}/tasks

Authorization: Bearer <access_token>

Content-Type: application/json

```
{
  "sprint_id": "2c21344a-ac4f-4c68-a78b-3998da4dc620",
  "title": "Implement login API",
  "description": "Implement access and refresh token flow",
  "priority": "HIGH",
  "assignee_id": "8e2e5cf7-3dab-41c5-a9ea-e228dffffbb30",
  "due_date": "2026-09-05T10:00:00Z",
  "estimated_hours": 8
}
```

Response 201 Created trả Task đã tạo. Lỗi chính: 403 FORBIDDEN, 404 PROJECT_NOT_FOUND, 409 ASSIGNEE_NOT_PROJECT_MEMBER, 422 VALIDATION_ERROR.

14.5 Cập nhật trạng thái Task

PATCH /api/v1/tasks/{task_id}/status

Authorization: Bearer <access_token>

Content-Type: application/json

```
{
  "status": "IN_PROGRESS"
}
```

Response 200 OK:

```
{
  "id": "3a22c7a7-a3b4-4ee6-8c7d-3bc686678737",
  "previous_status": "TODO",
  "status": "IN_PROGRESS",
  "updated_at": "2026-08-21T02:35:00Z"
}
```

Lỗi chính: 403 FORBIDDEN, 404 TASK_NOT_FOUND, 409 INVALID_STATUS_TRANSITION.

14.6 Danh sách Task

GET /api/v1/projects/{project_id}/tasks?status=IN_PROGRESS&priority=HIGH&assignee_id={user_id}&sort=-due_d
Authorization: Bearer <access_token>

Response 200 OK:

```
{
  "items": [],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "page_size": 20,
    "total_items": 0,
    "total_pages": 0
  }
}
```

14.7 Dashboard Project

GET /api/v1/dashboard/projects/{project_id}?sprint_id={sprint_id}
Authorization: Bearer <access_token>

Response 200 OK:

```
{
  "scope": {
    "project_id": "9fbd386e-a8b9-4cf9-b56a-43618ed7cd75",
    "sprint_id": "2c21344a-ac4f-4c68-a78b-3998da4dc620"
  },
  "summary": {
    "total_tasks": 24,
    "completed_tasks": 10,
    "overdue_tasks": 2,
    "completion_rate": 41.67
  },
  "tasks_by_status": [
    {"status": "TODO", "count": 8},
    {"status": "IN_PROGRESS", "count": 6},
    {"status": "DONE", "count": 10}
  ],
  "tasks_by_priority": [
    {"priority": "HIGH", "count": 7}
  ]
}
```

Các số trong ví dụ chỉ minh họa cấu trúc response, không phải dữ liệu hoặc mục tiêu của dự án.

14.8 Error response chuẩn

```
{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Request data is invalid",
    "details": [
```

```
{
  "field": "due_date",
  "message": "due_date must be later than created_at"
},
"request_id": "d0498415-3f10-4df4-a5c6-633ac3212369"
}
```

15. Acceptance Criteria

AC-01 Authentication

- Với User **ACTIVE** và thông tin đúng, khi đăng nhập thì API trả access token và refresh token.
- Với mật khẩu sai, API không cho biết email có tồn tại hay không và trả 401.
- Với User **LOCKED**, API từ chối truy cập với 403.
- Refresh token hợp lệ có thể tạo access token mới; token hết hạn, bị revoke hoặc không hợp lệ bị từ chối.
- Sau logout, refresh token của phiên tương ứng không thể sử dụng lại.
- Đổi mật khẩu yêu cầu mật khẩu hiện tại đúng và các phiên cũ được xử lý theo chính sách đã thống nhất.

AC-02 User Management

- Chỉ Administrator được tạo, khóa, mở khóa và thay đổi system role của User.
- Email phải hợp lệ và không trùng sau khi chuẩn hóa.
- User bị khóa không thể đăng nhập hoặc refresh token.
- API không bao giờ trả **password_hash**.

AC-03 Project Management

- Administrator và Project Manager có thể tạo Project; code Project là duy nhất.
- Project Manager chỉ cập nhật Project mình quản lý.
- Team Member chỉ xem Project mà mình tham gia.
- Project **CLOSED** không cho phép tạo Sprint hoặc Task mới.

AC-04 Project Member

- Chỉ Administrator hoặc Project Manager của Project được thêm/xóa thành viên.
- Không thể thêm cùng một User hai lần vào cùng Project.
- Không thể gán Task cho User không phải thành viên active của Project.
- Không thể xóa thành viên còn Task chưa hoàn thành nếu chưa chuyển giao Task.

AC-05 Sprint

- Sprint phải thuộc một Project hợp lệ.
- **start_date** không sau **end_date**.
- Trong MVP, một Project không có hơn một Sprint **ACTIVE** tại cùng thời điểm.
- Khi đóng Sprint, hệ thống yêu cầu xử lý các Task chưa hoàn thành bằng cách chuyển Sprint hoặc giữ theo chính sách do Product Owner xác nhận.

AC-06 Task

- Task bắt buộc có title, project và priority hợp lệ.
- Sprint của Task phải thuộc cùng Project.
- Assignee phải là thành viên active của Project.

- Team Member chỉ cập nhật Task mình được giao trong phạm vi quyền.
- Khi Task chuyển sang DONE, hệ thống ghi `completed_at`; khi rời DONE, hệ thống xử lý lại trường này theo quy tắc đã chọn.
- Mọi lần đổi assignee, priority, due date hoặc status phải được ghi AuditLog.

AC-07 Comment và Attachment

- Chỉ thành viên có quyền xem Task mới được comment/upload.
- Comment không được rỗng sau khi trim.
- Hệ thống kiểm tra kích thước, phần mở rộng/MIME type và tên file theo cấu hình bảo mật.
- User chỉ xóa nội dung của mình; Administrator hoặc Project Manager có thể xử lý nội dung trong Project theo quyền.

AC-08 Search, Sort, Filter, Pagination

- Kết quả chỉ chứa dữ liệu User được phép xem.
- Filter có thể kết hợp với pagination.
- Sort chỉ chấp nhận các trường nằm trong allowlist.
- `page` và `page_size` không hợp lệ trả lỗi validation rõ ràng.
- `total_items` phản ánh tổng số bản ghi sau khi áp dụng quyền và filter.

AC-09 Dashboard

- Số liệu được tính theo cùng phạm vi Project/Sprint và bộ lọc.
- Task DONE được tính là hoàn thành.
- Task quá hạn là Task có `due_date` trước thời điểm hiện tại và status không phải DONE hoặc CANCELLED.
- User không có quyền với Project nhận 403 hoặc 404 theo chính sách bảo mật thống nhất.
- Không có dữ liệu thì API trả giá trị 0 hoặc danh sách rỗng, không trả lỗi server.

AC-10 Notification

- Các sự kiện bắt buộc tại mục 17 tạo đúng notification và đúng người nhận.
- Notification không được gửi cho người không còn quyền truy cập entity liên quan.
- User chỉ xem và đánh dấu đã đọc notification của chính mình.
- Cùng một sự kiện deadline không tạo thông báo trùng lặp ngoài chính sách đã cấu hình.

AC-11 Reporting

- File xuất phản ánh đúng phạm vi quyền và bộ lọc của yêu cầu.
- Tên cột và định dạng ngày được mô tả trong tài liệu API/README.
- Dữ liệu có ký tự đặc biệt được encode đúng.
- Không xuất password hash, token hoặc dữ liệu nhạy cảm.

AC-12 Non-functional

- API thông thường đáp ứng mục tiêu dưới 500 ms trong điều kiện test, dataset và hạ tầng được mô tả trong Testing Documents.
- Có automated test cho authentication, permission boundaries và các business rule quan trọng.
- Migration chạy được trên database rỗng.
- `docker compose` up khởi động được các thành phần MVP theo README.
- Exception không xử lý không làm lộ stack trace hoặc secret cho client trong production mode.

16. Dashboard Specifications

16.1 Phạm vi Dashboard

1. **System Dashboard:** chỉ dành cho Administrator; tổng hợp dữ liệu toàn hệ thống.
2. **Project Dashboard:** dành cho Administrator, Project Manager và thành viên của Project.
3. **Sprint Dashboard:** bộ lọc con của Project Dashboard theo một Sprint.
4. **My Work Dashboard:** tùy chọn cho từng User, chỉ gồm Task được giao cho User đó.

MVP bắt buộc Project Dashboard; System, Sprint và My Work Dashboard có thể triển khai theo ưu tiên đã thống nhất.

16.2 Bộ lọc

- Project.
- Sprint.
- Assignee.
- Priority.
- Status.
- Khoảng due date.

Mọi widget trong cùng request phải áp dụng nhất quán cùng phạm vi và filter.

16.3 KPI Cards

KPI	Định nghĩa
Total Projects	Số Project User được phép xem trong phạm vi dashboard
Total Sprints	Số Sprint trong Project/phạm vi đang chọn
Total Tasks	Số Task sau khi áp dụng quyền và filter
Completed Tasks	Task có status DONE
Overdue Tasks	<code>due_date < now</code> và status không thuộc DONE, CANCELLED
Unassigned Tasks	Task chưa có assignee
Completion Rate	$\text{Completed Tasks} / \text{Total Tasks} * 100$; bằng 0 khi $\text{Total Tasks} = 0$

16.4 Charts/Tables

- **Task by Status:** số Task theo từng status.
- **Task by Priority:** số Task theo từng priority.
- **Overdue Tasks:** bảng gồm title, assignee, due date, priority và số ngày trễ.
- **Workload by Assignee:** số Task chưa hoàn thành theo assignee; cần ghi rõ đây là khối lượng Task, không phải đánh giá hiệu suất cá nhân.
- **Sprint Progress:** số Task hoàn thành và chưa hoàn thành trong Sprint.
- **Burndown Chart (tùy chọn):** trục X là ngày Sprint; trục Y là remaining work. Dữ liệu remaining work ưu tiên story point nếu được bổ sung, nếu không dùng số Task và phải ghi rõ đơn vị.

16.5 Freshness và Timezone

- Dashboard đọc dữ liệu gần thời gian thực từ database trong MVP; có thể dùng cache nếu có cơ chế invalidation rõ ràng.
- Mốc **now**, overdue và nhóm theo ngày phải sử dụng timezone cấu hình của hệ thống hoặc User; database vẫn lưu timestamp theo UTC.
- API nên trả **generated_at** để client biết thời điểm số liệu được tổng hợp.

16.6 Empty/Error States

- Không có dữ liệu: trả KPI bằng 0 và mảng rỗng.
- Filter không hợp lệ: trả 422 **VALIDATION_ERROR**.
- Không có quyền: trả 403 **FORBIDDEN** hoặc 404 **NOT_FOUND** theo chính sách bảo mật đã thống nhất.

17. Notification Rules

17.1 Kênh và mức ưu tiên

- **MVP bắt buộc:** In-App Notification.
- **Tùy chọn:** Email và WebSocket push.
- Database là nguồn dữ liệu chính cho trạng thái read/unread của In-App Notification.

17.2 Event Rules

Event	Người nhận mặc định	Thời điểm	Loại
Task được giao mới	Assignee mới	Ngay sau transaction thành công	TASK_ASSIGNED
Đổi assignee	Assignee mới; assignee cũ	Ngay sau transaction thành công	TASK_REASSIGNED
Task thay đổi status	Assignee và reporter, loại người gây ra sự kiện	Ngay sau transaction thành công	TASK_STATUS_CHANGED
Task thay đổi priority/due date	Assignee	Ngay sau transaction thành công	TASK_UPDATED
Comment mới	Assignee và reporter, loại tác giả comment	Ngay sau transaction thành công	COMMENT_ADDED
Deadline sắp tới	Assignee	Theo scheduled job	DEADLINE_APPROACHING
Task quá hạn	Assignee và Project Manager	Theo scheduled job	TASK_OVERDUE
Thành viên được thêm vào Project	Thành viên mới	Ngay sau transaction thành công	PROJECT_MEMBER_ADDED

17.3 Deadline Policy mặc định

- **DEADLINE_APPROACHING:** tạo một lần khi còn 24 giờ trước due date.
- **TASK_OVERDUE:** tạo một lần khi Task chuyển sang trạng thái quá hạn.
- Không tạo deadline notification cho Task **DONE** hoặc **CANCELLED**.
- Nếu due date thay đổi, hệ thống tính lại lịch notification và hủy/đánh dấu không còn hiệu lực lịch cũ.
- Mốc 24 giờ là giá trị mặc định và nên cấu hình được.

17.4 Deduplication

- Mỗi notification do sự kiện nghiệp vụ tạo cần có deduplication key, ví dụ: `event_type + entity_id + recipient_id + event_version`.
- Scheduled job phải chạy idempotent để chạy lại không tạo bản ghi trùng.
- Transaction nghiệp vụ thành công nhưng gửi email thất bại không được rollback dữ liệu Task; lỗi gửi được retry/log riêng nếu kênh email được triển khai.

17.5 Nội dung Notification

Notification tối thiểu gồm: - Loại sự kiện. - Tiêu đề ngắn. - Tên hoặc mã Task/Project liên quan. - Tóm tắt thay đổi. - Thời điểm. - Link/deep link hoặc `entity_type` và `entity_id` để client điều hướng.

Không đưa password, token, nội dung file hoặc dữ liệu nhạy cảm vào notification.

17.6 Read/Unread APIs

- GET `/api/v1/notifications?is_read=false&page=1&page_size=20`
- PATCH `/api/v1/notifications/{notification_id}/read`
- PATCH `/api/v1/notifications/read-all`

Quy tắc: - User chỉ truy cập notification của chính mình. - Đánh dấu read phải ghi `is_read=true` và `read_at`. - Nếu entity đã bị xóa hoặc User mất quyền, notification vẫn có thể hiển thị nội dung an toàn nhưng không được làm lộ entity.

18. Open Questions Requiring Product Owner Confirmation

Trước khi khóa baseline và bắt đầu implementation, Product Owner/Trainer cần xác nhận: 1. Có cho phép public self-registration hay chỉ Administrator tạo User? 2. Project Manager là system role cố định hay role theo từng Project? 3. Team Member có được tạo Task hay chỉ Project Manager? 4. Luồng trạng thái Task nào được phép, ví dụ TODO -> IN_PROGRESS -> IN_REVIEW -> DONE? 5. Khi đóng Sprint, Task chưa hoàn thành được tự động chuyển sang đâu? 6. Có cho phép nhiều Sprint ACTIVE trong một Project không? 7. Giới hạn file, loại file cho phép và nơi lưu attachment là gì? 8. Password policy, thời hạn access/refresh token và quy tắc revoke là gì? 9. Dashboard MVP gồm Project Dashboard hay cần cả System/My Work Dashboard? 10. Reporting MVP chọn CSV, Excel hay cả hai? 11. Deadline notification mặc định 24 giờ có phù hợp không? 12. Xóa dữ liệu là soft delete hay hard delete cho từng entity? 13. Có cần Activity Timeline/Audit Log hiển thị cho người dùng hay chỉ lưu nội bộ? 14. Dataset và môi trường nào được dùng để nghiệm thu mục tiêu hiệu năng?

19. Definition of Done

Một hạng mục được coi là hoàn thành khi: - Code đã được review và merge theo quy trình của nhóm. - API contract và business rules đã được triển khai đúng. - Unit/integration tests liên quan chạy thành công. - Permission và negative cases đã được kiểm thử. - Migration đã được tạo và kiểm thử. - API documentation được cập nhật. - Không còn defect blocker/critical của hạng mục. - Có hướng dẫn cấu hình/chạy nếu hạng mục thêm dependency mới. - Acceptance criteria tương ứng đã được demo hoặc có bằng chứng kiểm thử.